

只有一个地球

20 世纪中叶,人类从太空第一次看到了地球。这个小而脆弱的圆球,是一幅由云彩、海洋、绿色和土地组成的图案。

在古代,巴比伦人认为大地像个巨大的圆屋顶,或者是个从无底深渊中升起的空心山;古埃及人设想大地是一个斜躺着的神;古俄罗斯人认为大地像个圆盾,由 3 条极大的鲸鱼驮着,使它浮在大洋的洋面上;古印度人认为驮着大地的是 3 头大象,大象站在一个巨大的乌龟背上……这一切原始的想象都没有想到,人类生存的大地是一个球体。只有我国古代天文学家早就开始设想大地是个球体,天像个鸡蛋壳、大地如同一个蛋黄。1519 年,葡萄牙航海家麦哲伦绕地球一圈,才证实了大地确实是个球体。

据有幸上天的宇航员介绍,他们在遨游太空时,遥望地球,映入眼帘的是一个蓝白色纹痕相间、周围裹着一层薄薄的水蓝色“纱衣”的玻璃球体。它晶莹透亮,闪烁着斑斓的光环。地球,作为人类的母亲、生命的摇篮,是那样的美丽壮观、和蔼可亲。但是,地球又只是一个半径只有 6300 多公里的小小寰球,在群星璀璨的茫茫宇宙中,犹如一叶孤舟,显得那么娇小脆弱,好像经不起多大的风浪冲击,令人又产生爱怜之心。

确实,与茫茫宇宙相比,地球是渺小的,她就只有这么大,既不会缩小,也不会长大。人们通过漫长的研究和精确的计算,测得地球的赤道半径为 6378.14 公里,极地半径是 6356.755 公里。如果一个人每天步行 50 公里,绕地球一圈需要两年零两个月的时间。

如果乘坐每小时 800 公里的飞机,沿赤道飞一圈则需 50 多个小时。地球的表面积为 5.1 亿平方公里,而人类生活的陆地,仅占地球面积的 29%,这样,人类在地球上活动的范围就很小很小了。

地球就这么大,她所拥有的自然资源也是有限度的。就矿物资源来说,它不是上帝的恩赐,而是经过几百万年,甚至几亿、几十亿年的地质变化而形成的综合产物。在地球的各个部分,由于造山作用和大陆漂移,形成了多种多样、错综复杂的矿产。例如分布在地球的各个地方的磁铁矿,是 38 亿年前十分剧烈的火山作用使之从地球深处喷发出来的。除铁以外,火山活动也形成了金矿。铁矿和金矿就充当了地球上最早成矿的主要角色。

现代人类社会依赖于 90 多种金属和非金属矿物的供应,平均每人需从地下挖出 25 吨各种物资。如果把一年开采的全部原料都装上火车,将长达 57 万公里,环绕地球赤道 16 圈。从 1954 年到 1977 年,全世界铜矿开采量增长 1.5 倍,铁矿增长 3 倍,铝的产量增长 5 倍……,然而,这些矿产资源都是有一定数量的,而不是无限的。有人估计,如果仍按目前的增长速度开采的话,地球上的矿产资源将在 21 世纪内被开采殆尽。难怪一些人担心到那时将会发生资源饥荒,工业技术将会走向崩溃。当然,也有一部分人则预言,那时将会发现新的资源和资源的新用途。诚然,科学家们正在打月球和其他大小行星的主意,盘算着在地壳被掏空之前,怎样先从其他星球上捞点什么东西回来。但这又谈何容易!

再说,人类生活所需要的水资源、土地资源、森林资源、生物资源、大气资源,都由于人类的无度掠夺、大量浪费和化学物质的污染而处于危机之中。本来这些可再生资源都是可以长期为人类作出贡献的,可就是由于人类的自私、无止境的追求享受,不顾自然环境的承载能力,任意毁坏自然资源,破坏了它的再生能力,或者不顾后果地滥用化学品毒害生物、大气和水,不仅使这些资源不能使用,不可再生,还导致了生态恶化,形成了一系列生态灾难,对人

类生存带来了严重威胁。

有人会说,宇宙空间不是大得很吗,宇宙空间中有着数不清的星球,我们不是可以像外星人一样,在地球资源耗竭时,移居到其他星球上去吗?

我们知道,一切生物的生存都依赖于阳光、空气和水,我们人类也是如此。如果我们要移居到其他星球上去,那么这个星球也必须具备与地球相同的条件,即至少有阳光、空气和水。离地球 38 万公里的月球,没有空气和水,只有一片沙砾,是一个死寂的世界。火星是一个遍布火山和沙漠的死球,空气稀薄,只有地球的 1%,表层是一个冰封的世界,最低温度在零下 110℃,最高温度仅为 22℃。金星又活像一座炼狱,它充满蒸腾的腐蚀大气,高达 100 个大气压,温度为 500℃。水星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星的自然条件,一个比一个更令人可怕。

科学家已经证明,至少在以地球为中心的 40 万亿公里范围内没有第二个人间,也没有适合人类居住的第二颗星球。人类赖以生存的地球,就像一艘随着太阳在茫茫的银河里运行的星际飞船。在几十万年之内,人类也飞不到可供人类移栖迁居的另一座星系上。即使人类乘坐飞船以每秒 30 公里的速度飞往离地球最近的比邻星,也需要 4 万年之久。何况比邻星也不是人类赖以生存的空间。可见,人类不能指望在破坏了地球之后再移居其他星球。

诚然,科学家们正在试图为人类移居其他星球而操劳。美国科学家已拟定出一个改造火星的计划。据“火星地球化”负责人奥伯克介绍,行星工程可在 100—300 年内告成,但工程计划是否能实现,目前还只能打一个问号。前苏联也开始了对火星的遥测,而且已着手设计飞往火星的飞船,同时也正在拟定飞行计划,预计 20 年后将登上火星。从地球到火星的旅程需 9 个月,可见,这仅仅是科学家们的构想,如果成功了,人类将在火星上建造一个长期有人住守的“国际基地”,那将是人类在另一个星球的第一个立足点,但

这仅是一个立足点,它能提供给多少人栖身养息呢?

科学家们还提出了许多设想方案。美国航空和太空总署提出了在 2010 年建成月球移民基地——月球镇。届时,“航天列车”将运送更多的旅游者和考察人员来往于月球和地球之间。假如这个计划能够实现,月球就将成为地球的“郊区”了,但它毕竟还是地球的“郊区”,总还不是人类生存的中心环境。

人类为了向其他星球移民,由美国和英国组成的联合小组设计了一个命名为“生物圈 2 号”的另一个“微型地球”(“生物圈 1 号”指的是地球)。这是一次科学模拟试验,如能成功,将证明人类能够脱离地球而独立生存。这个“生物圈 2 号”里的成员是一个由男女各 4 名自愿组成的科学实验小组,他们分别来自美国、德国、英国和比利时,而且都是单身。1991 年 9 月 26 日,他们开始进入亚利桑那州附近沙漠中的一座钢和玻璃结构的全封闭建筑物内,在那里,他们将度过两年与世隔绝的生活。“生物圈 2 号”包括 7 个生态小区:雨林区、草原区、海洋区、沼泽区、沙漠区、农业区和生活区,生长着 3800 种动、植物,所有的空气、水和食物都与地球不发生关系。它与外界唯一的联系,将只是电力传输以及计算机和电报联系。这项工程建筑规模宏大,占地一公顷,体积为 14 万立方米,造价高达 3000 万美元。

“生物圈 2 号”的设计寿命为 100 年。在其寿命终结后,生物圈 3 号、4 号、5 号、6 号将接踵而来。这种试验不管结果如何,都会给我们这个危机四伏的地球带来希望之光,把人类向其他星球移民的设想向前推进一步。

为了应付日益恶化的地球环境,美国太空总署愿意拨款 1000 亿美元建造“太空镇”。美籍华人科学家林桐主持设计了第一“天宫”的建筑方案。这是一座全封闭型城市,外形如轮状或圆筒状,直径约 1—2 公里,重达万吨,最多可容纳一万多人。该城分为生活区、农业区、工业区,这是一个充满生机的系统,城市内鸟语花香,

高山流水,气候宜人。这里有四季丰收的农业,有无重力的现代化工厂,厂内利用取之不尽的太阳能,生产地球上无法生产的工业品。为了使“月球城”里的人有与月球相似的重力感,“月球城”每隔1—2分钟还可自转一周,更有趣的是,生活在“月球城”的人,外出无需坐车,只需穿上鸟型制服,便可像鸟一样自由飞翔。据报道,整个月球城建设计划将分段实施。第一阶段是建立一个临时性基地,只有10多个人,以后逐渐增加到几十人。他们在“月宫”进行开矿冶炼研究试验,并为建造永久性基地服务。第二阶段是建成一座中小型永久基地,计划到2007年,登月居民可增加到100多人。逐步形成工业生产体系,太空城不仅成为新型的工业城、科技城,甚至可能成为疗养院,地球上的许多不治之症或许能在这个太空医院获得根治。

科学家们正在酝酿着许多科学设想,有些已经成为计划或开始实验。把人类的希望寄托于移居其他星球,这对人类的生存和发展无疑是增加了选择的机会,是值得赞赏和庆幸的。但是,这些设想和试验即使成功了,也是非常遥远的事。再说,又能有多少人去居住呢?又需要多少年时间才能使人类演化到适应这个新居的环境呢?这对在地球上居住了几百万年的人来说,实在是难以想象的。

“我们这个星球太可爱了,同时又太容易破碎了!”这是人之骄子——宇航员遨游太空目睹地球时发出的感叹。

是的,对于人类而言,或者对于生命而言,在茫茫的宇宙中,地球是一个最为可爱的场所。只有地球,才同时具有阳光、空气和水,也正是它们,才使地球从赤道到两极、从沙漠到海洋,到处都有生命活动的踪迹。地球是太空荒漠中已知的唯一繁华的绿洲和充满生机的岛屿。

由此可见,我们只有一个地球,如果把它破坏了,我们别无去处。地球上的各种资源是有限的,如果它们都耗竭了,我们难以从

别处得到补充。这既是现实,也是未来。但是,可悲的是,人类至今还在为自己征服自然的能力而沾沾自喜,并未认清自己所面临的处境。我们只有一个地球,她所拥有的资源是有限度的。我们应该充分地认识到这一点,精心地保护地球,保护地球的生态环境,使地球更好地为人类造福。